

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การสอบประจำภาคการศึกษาที่ 1

รหัสและชื่อวิชา 010123118 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

สอบวันที่ 7 ตุลาคม 2562

ชื่อนักศึกษา.....

รหัสประจำตัวนักศึกษา.....

ปีการศึกษา 2562

ตอน 1

เวลา 09.00 – 12.00 น.

อาจารย์ผู้สอน

อ.ณัฐนันท์ สุกุลภักดี

คำสั่งข้อสอบ

1. ข้อสอบมีทั้งหมด 8 หน้า (ไม่รวมหน้าปก) คะแนนเต็ม 80 คะแนน
2. ให้ทำทุกข้อ ลงใน ข้อสอบ
3. การสอบเป็นแบบ ปิดตำรา
 - ☒ อนุญาตให้ใช้เครื่องคำนวณตามที่คณะฯ กำหนด
 - ☐ ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคำนวณ
4. ห้ามนักศึกษาออกจากห้องสอบก่อนเวลา 1 ชั่วโมง
5. ห้ามเปิดหรือทำข้อสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาดและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของข้อสอบอย่างเคร่งครัด
6. ไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำระหว่างการสอบ ยกเว้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
7. ห้ามนำข้อสอบ หรือคัดลอกข้อสอบออกจากห้องสอบ มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ

การทุจริตในการสอบถือเป็นความผิดร้ายแรง มีโทษสูงสุด
ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

1) Suppose a 128-kbps point-to-point link is setup between the Earth and a rover on Mars. The distance from the Earth to Mars (when they are closest together) is approximately 55 Gm and data travels over the link at the speed of light 3×10^8 m/s. (10 คะแนน)

- (a) Calculate the minimum RTT for the link.
- (b) Calculate the delay $\times$ bandwidth product for the link.
- (c) A camera on the rover takes pictures of its surroundings and send these to Earth.
How quickly after a picture is taken can it reach Mission Control on Earth? Assume that each image is 5Mb in size

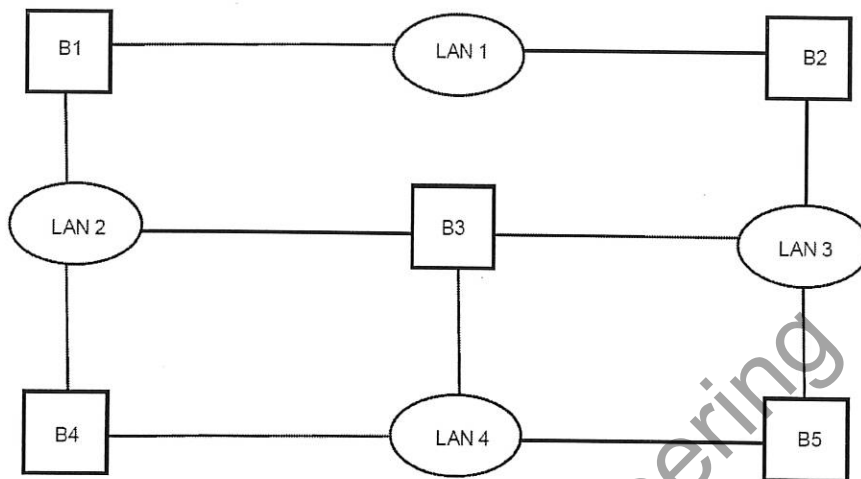
Faculty of Engineering



ชื่อ

รหัส

2) เครือข่ายใช้ Bridge ดังภาพ จงใช้ Spanning Tree ในหา forwarding port, blocking port, และ root port โดยกำหนดให้ Bridge ID เรียงลำดับจาก $B5 > B4 > B3 > B2 > B1$ (10 คะแนน)



Handwritten signature

ชื่อ

รหัส

3) บริษัทแห่งหนึ่งมี ip address block ดังต่อไปนี้ 211.17.180.0/24 ต้องการแบ่ง ip address เหล่านี้เป็น 32 subnet (10 คะแนน) จงหา

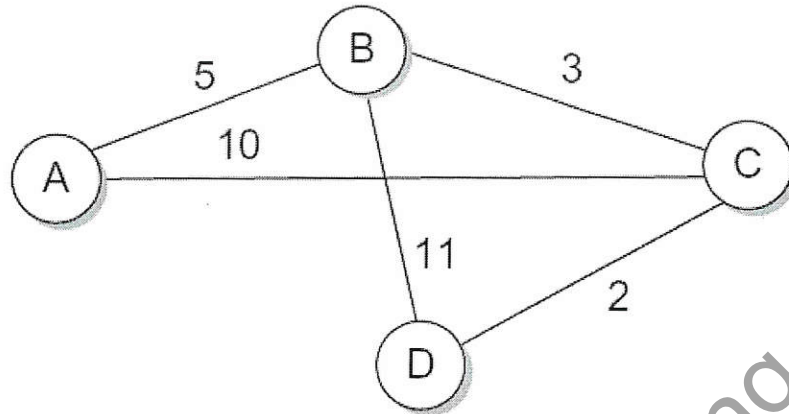
- (a) Subnet mask
- (b) จำนวนของ address ในแต่ละ subnet
- (c) ช่วงของ address ในแต่ละ subnet

Faculty of Engineering

ชื่อ

รหัส

4) จงแสดงขั้นตอนในการใช้โปรโตคอลค้นหาเส้นทาง แบบ OSPF ที่ node D และ node C (10 คะแนน)



Faculty of Engineering

ชื่อ

รหัส

5) เหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์ Count-to-infinity problem และใช้วิธีการใดแก้ไขปัญหานี้ จงอธิบาย (5 คะแนน)

6) จงอธิบาย ข้อแตกต่างระหว่าง connectionless และ connection-oriented service (5 คะแนน)

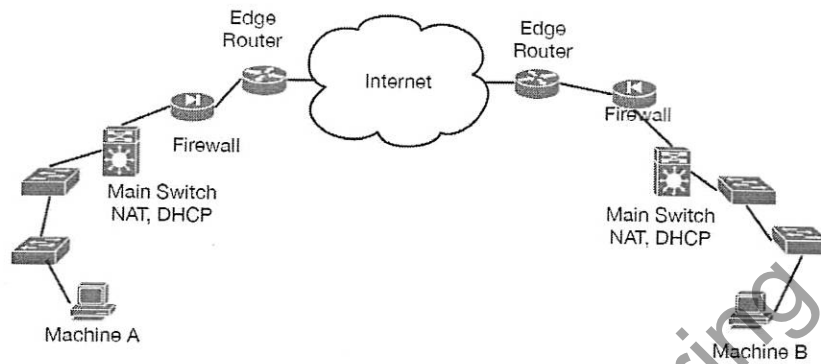
Faculty of Engineering



ชื่อ

รหัส

7) เครื่อง Machine A เปิดเครื่องขึ้นมา จงบรรยายแพ็คเกจที่แลกเปลี่ยนกันตั้งแต่ ARP, DHCP, NAT จนกระทั่งติดต่อกับเครื่อง Machine B สำเร็จ และเริ่ม Connection Establishment ถึง Connection Termination (10 คะแนน)



ชื่อ

รหัส

8) จงอธิบายคุณลักษณะที่สำคัญของ Software Defined Networks โดยสังเขป (5 คะแนน)

9) ในระบบเครือข่าย ถ้ามีการเลือกใช้โปรโตคอลค้นหาเส้นทาง จงอธิบายข้อแตกต่างระหว่างการเลือกใช้ Distance Vector และ Link state และข้อดี ข้อเสีย (5 คะแนน)



10) Suppose a router has three input flows and one output. It receives the packages listed in Table all at about the same time, in the order listed, during a period in which the output port is busy but all queues are otherwise empty. (10 คะแนน) Give the order in which the packets are transmitted, assuming

- (a) Fair queuing
- (b) Weighted fair queuing, with flow 2 having weight 4, and the other two flows having weight 1.

Packet	Size	Flow
1	100	1
2	100	1
3	100	1
4	100	1
5	190	2
6	200	2
7	110	3
8	50	3